

IAM 및 S3 버킷 정책을 통한 권한 평가

1. 과제 개요

문제 상황

IAM 사용자(user01)에게 필요한 AWS 권한을 부여하고, S3 Bucket Policy 및 Permission Boundary를 이용하여 요구사항에 맞는 권한을 설정한다.
또한 IAM 정책, Bucket Policy, Permission Boundary가 함께 적용될 때 최종 권한이 어떻게 결정되는지 확인한다.

2. 요구사항 분석

요구사항 1

IAM 정책을 이용하여
EC2 서비스에 대해

- 조회
- 생성
- 수정
- 삭제

권한을 허용한다.

즉 user01은 EC2 관련 대부분의 작업을 수행할 수 있도록 설정한다.

요구사항 2

S3 Bucket Policy를 이용하여

파일 업로드(PutObject)가 가능하도록 설정한다.

즉 user01은 지정된 버킷에 객체를 업로드할 수 있다.

요구사항 3

Permission Boundary를 이용하여

특정 EC2 인스턴스(i-xxxxxxx)에 대해서만

- Start
- Stop

작업만 가능하도록 제한한다.

IAM 정책에서 EC2 전체 권한을 허용하더라도 Permission Boundary를 통해 최종 권한을 제한한다.

3. 정책별 역할

IAM Policy

사용자(user01)에게
EC2 전체 작업 권한을 부여한다.
대표 Action
ec2:Describe*
ec2:RunInstances
ec2:TerminateInstances
ec2:ModifyInstanceAttribute
ec2:StartInstances
ec2:StopInstances

S3 Bucket Policy

버킷(Resource)에 대해
user01에게
s3:PutObject
권한을 허용한다.
즉 파일 업로드가 가능하다.

Permission Boundary

사용자의 최대 권한을 제한한다.
비록 IAM 정책에서
ec2:*
를 허용하더라도
Permission Boundary에서
ec2:StartInstances
ec2:StopInstances
만 허용하면
최종적으로
Start와 Stop만 수행할 수 있다.

4. 권한 평가 결과

작업	결과	이유
EC2 조회	✓ 허용	IAM 정책
EC2 생성	✗ 제한	Permission Boundary
EC2 삭제	✗ 제한	Permission Boundary
EC2 수정	✗ 제한	Permission Boundary
EC2 Start	✓ 허용	Permission Boundary 허용
EC2 Stop	✓ 허용	Permission Boundary 허용
S3파일업로드	✓ 허용	Bucket Policy

5. 정책 우선순위

AWS는 여러 정책이 적용될 경우
다음과 같이 권한을 평가한다.

Explicit Deny

↓

Permission Boundary

↓

IAM Policy

↓

Bucket Policy

↓

기본 Deny

Permission Boundary는

사용자가 가질 수 있는 최대 권한을 제한하는 역할을 수행한다.

6. 결론

이번 실습에서는 IAM Policy, Bucket Policy, Permission Boundary의 역할을 확인하였다.

IAM Policy는 사용자에게 권한을 부여하고,

Bucket Policy는 리소스에 대한 접근 권한을 제어하며,

Permission Boundary는 사용자의 최대 권한을 제한한다.

따라서 IAM 정책에서 EC2 전체 권한을 허용하더라도 Permission Boundary가 Start와 Stop
만 허용하면 최종적으로는 Start와 Stop만 수행할 수 있다.

또한 Bucket Policy를 통해 user01은 S3 객체 업로드 권한을 가질 수 있음을 확인하였다.